

Energia

I.) Energia: A testek, anyagok, mezők képesek megváltoztatni más testek állapotát.

A változtató képesség mértékét az energiával jellemezzük.

Jele: E Mértékegysége: Joule (J)

II.) Energiamegmaradás törvénye: A kölcsönhatás közben az egyik test energiája annyival növekszik, amennyivel a másiké csökken.

(Az energia nemvész el, csak átalakul.)

III.) Energia típusok:

a) Mozgási energia: $E_m = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

b) Rugalmas energia: $E_r = \frac{1}{2} \cdot D \cdot x^2$

c) Helyzeti energia: $E_h = m \cdot g \cdot h$

(magassági vagy potenciális energiának is szokták nevezni)

h: A test tömegközéppontjának Föld felszínétől mért távolsága

Legtöbbször a Föld felszínén lévő test helyzeti energiáját tekintjük nullának.

A helyzeti energia nullszintjét azonban bárhol felvehetjük.

d) Forgási energia: $E = \frac{1}{2} \cdot \Theta \cdot \omega^2$

e) Belső energia: $E = \frac{f}{2} \cdot N \cdot k \cdot T$

IV.) Energiaváltozás: Egy test energiáját kétféleképpen lehet megváltoztatni:

a) Munkavégzéssel: rendezett energiaváltozás $\Delta E = W$

b) Hőközléssel: rendezetlen energiaváltozás $\Delta E = Q$

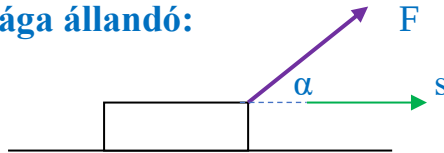
A munka

I.) Fizikai értelemben akkor beszélünk munkavégzésről, ha egy test erőhatás következtében elmozdul. Jel.: W ; Mértékegység : Joule (J)

Munkavégzés közben a test energiája megváltozik.

II.) A munka kiszámítása:

a) Az erő nagysága állandó:

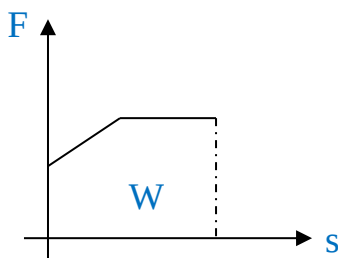


$$W = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

1.) Ha az erő iránya merőleges az elmozdulásra, akkor a munka nullával egyenlő.

2.) Ha az erő és elmozdulás iránya tompaszöget zár be, akkor a végzett munka negatív.

b) Az erő nem állandó: Ábrázoljuk az erőt az elmozdulás függvényében. A végzett munka egyenlő a görbe alatti területtel.



c) Kiszámítjuk, hogy a test energiája mennyivel változott a munkavégzés során.

A testre ható erők munkájának összege egyenlő a test (rendszer) energiájának megváltozásával: $\Sigma W = \Delta E$

III.) Nincs munkavégzés:

a) Ha nincs elmozdulás: 50 kg tömegű zsákot tartunk a vállunkon.

b) Az erő merőleges az elmozdulásra.

Vízszintesen mozgó testen a nehézségi erő és a nyomóerő nem végez munkát.

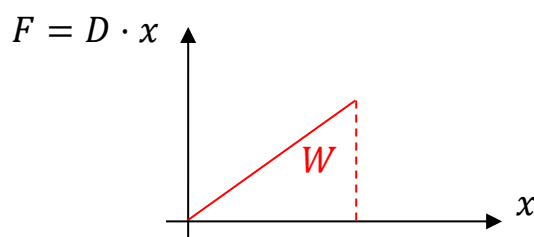
Egyenletes körmozgásnál a centripetális erő nem végez munkát.

A mágneses mezőben mozgó töltésen a mágneses mező nem végez munkát.

IV.) A munkavégzés nagysága nem függ a munkavégzés időtartamától.

V.) Feszítési munka:

- a) Egy rugó megnyújtásakor vagy összenyomásakor a kifejtett erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú a rugalmas erővel. Az erő nagysága nem állandó, így az erőgörbe alatti területet kell kiszámítani.



$$W = \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_2^2 - \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_1^2$$

x_1 : kezdeti megnyúlás (összenyomás)

x_2 : megnyúlás (összenyomás) a folyamat végén

Összenyomás vagy megnyújtás közben a rugóra kifejtett erő munkája pozitív, a rugalmas erő munkája negatív.

- b) Az összenyomott vagy megnyújtott rugó munkát képes végezni más testeken. Ekkor a rugó által végzett munka lesz pozitív.

$$\text{Ennek nagysága: } W = \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_1^2 - \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_2^2$$

x_1 : kezdeti megnyúlás(összenyomás) x_2 : megnyúlás(összenyomás) a folyamat végén

Munkatétel

I.) Az eredő erő munkája egyenlő a mozgási energia megváltozásával.

(a végzett munkák összege egyenlő a mozgási energia megváltozásával)

$$\Sigma W = \Delta E_m \qquad \Sigma W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$